



## **Modulhandbuch**

### **Bachelor Studiengang Künstliche Intelligenz (B.Sc.)**

Hochschule Landshut  
gültig ab dem Sommersemester 2026

beschlossen am 26. Februar 2026

#### **Hinweis:**

Die auf Basis der SPO konkret zu erbringende Prüfungsleistung wird bis spätestens zwei Wochen nach Beginn des Semesters durch die Fakultät Informatik im Studien- und Prüfungsplan hochschulöffentlich bekannt gegeben.

# Inhaltsverzeichnis

|       |                                              |    |
|-------|----------------------------------------------|----|
| KI110 | Data Science I                               | 3  |
| KI120 | Grundlagen der Informatik                    | 4  |
| KI130 | Künstliche Intelligenz I                     | 5  |
| KI140 | Mathematik I                                 | 6  |
| KI150 | Programmieren I                              | 7  |
| KI210 | Data Science II                              | 8  |
| KI220 | Mathematik II                                | 10 |
| KI230 | Programmieren II                             | 11 |
| KI240 | Praxisgrundlagen der Informatik              | 12 |
| KI250 | Statistik                                    | 13 |
| KI310 | Bildverarbeitung                             | 15 |
| KI320 | Datenbanken                                  | 16 |
| KI330 | Ethik der KI                                 | 17 |
| KI340 | IT-Sicherheit                                | 19 |
| KI350 | Machine Learning I                           | 20 |
| KI360 | Optimierung                                  | 22 |
| KI410 | Algorithmen und Datenstrukturen              | 23 |
| KI420 | Software Engineering I                       | 24 |
| KI430 | Natural Language Processing                  | 26 |
| KI440 | Machine Learning II                          | 27 |
| KI450 | Künstliche Intelligenz II                    | 28 |
| KI510 | Praktische Zeit im Betrieb                   | 30 |
| KI520 | Praxisseminar                                | 32 |
| KI530 | Grundlagen modernes Projektmanagement        | 33 |
| KI610 | Big Data Algorithms                          | 34 |
| KI620 | Machine Learning III                         | 35 |
| KI630 | Praxisorientiertes Studienprojekt            | 36 |
| KI640 | Seminar                                      | 37 |
| KI6xx | Fachbezogenes Wahlpflichtmodul I, II         | 38 |
| KI710 | Bachelor-Arbeit                              | 39 |
| KI7xx | Fachbezogenes Wahlpflichtmodul III, IV und V | 40 |

## Data Science I

KI110

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Veronika Wanner-Seidl</b>                                                                                                 |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Veronika Wanner-Seidl                                                                                                        |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                |
| <b>Angebot:</b>                        | im ersten Studiensemester                                                                                                              |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                           |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | -                                                                                                                                      |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                      |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum<br>90 Stunden Selbststudium                                |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 2 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS begleitendes Praktikum                                                                      |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden sind mit dem Fach Data Science und den Tätigkeiten eines Data Scientist vertraut und können diese erläutern. Sie kennen den vollen Zyklus eines Data Science Projektes und können die einzelnen Schritte mit Hilfe geeigneter Bibliotheken implementieren. Insbesondere sind Sie mit den grundlegenden Methoden der Datenvorverarbeitung und der Explorativen Datenanalyse vertraut. Sie verfügen über Grundkenntnisse über das maschinelle Lernen und können diese einsetzen, um einfache Modelle zu trainieren und deren Qualität zu evaluieren.

**Lehrinhalte:**

- Einführung: Was ist Data Science?
- Workflow in einem Data Science Projekt
- Eigenschaften von Daten und Grundlagen des Datenmanagements
- Datenvorverarbeitung (Methoden und Technologien)
- Explorative Datenanalyse und Grundlagen der Datenvisualisierung
- Feature Engineering
- Überblick über verschiedene Lernaufgaben und grundlegende Verfahren des Maschinellen Lernens (Lineare und logistische Regression, Entscheidungsbäume, Naive Bayes, k-Nearest Neighbors, k-means)
- Modell-Evaluierung
- Python und Jupyter mit gängigen Paketen wie numpy, pandas, matplotlib und scikit-learn

**Literatur:**

Stefan Papp et. al.; The Handbook of Data Science and AI; Hanser; 2022  
 Steven S. Skiena; The Data Science Design Manual; Springer; 2017  
 Cathy O'Neil, Rachel Schutt; Doing Data Science; O'Reilly; 2014  
 Joel Grus; Data Science from Scratch: First Principles with Python; O'Reilly UK Ltd.; 2nd edition; 2019  
 Laura Igual, Santi Seguí; Introduction to Data Science; Springer; 2017  
 Matthias Plaue; Data Science: Grundlagen, Statistik und maschinelles Lernen; Springer; 2021  
 Jake VanderPlas; Python Data Science Handbook: Essential Tools for working with Data; O'Reilly; 2017  
 Alice Zheng, Amanda Casari; Feature Engineering for Machine Learning; O'Reilly Media; 2018

# Grundlagen der Informatik

# KI120

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>M.Sc. Yannick Weber</b>                                                                                                             |
| <b>Dozent:</b>                         | M.Sc. Yannick Weber                                                                                                                    |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtmodul                                                                                                                           |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                |
| <b>Angebot:</b>                        | im ersten Studiensemester                                                                                                              |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                           |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | -                                                                                                                                      |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                      |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 60 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>90 Stunden Selbststudium                                                                       |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 4 SWS seminaristischer Unterricht                                                                                                      |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

## Qualifikationsziele und Inhalte:

### Qualifikationsziele:

Die Studierenden haben einen Überblick über wichtige Gebiete der Informatik und vertiefte Kenntnisse in ausgewählten Bereichen. Sie kennen die Prinzipien der Informationsverarbeitung im Computer und sind in der Lage, darauf basierend grundlegende Problemlösungsansätze der Informatik anzuwenden. Ferner können Sie Lösungsansätze hinsichtlich ihrer Effizienz bewerten.

### Lehrinhalte:

- Informationsverarbeitung
- Kodierung
- Aussagenlogik und Boole'sche Algebra
- Berechenbarkeit und Turingmaschinen
- Spezifikationen und (informelle) Algorithmen
- Datenstrukturen
- Rekursion
- Suchen, Sortieren und Divide-and-Conquer-Ansätze
- Komplexität
- Reguläre Ausdrücke und Automaten
- Sprachen, Grammatiken und Chomsky-Hierarchie

### Literatur:

H.-P. Grumm, M. Sommer: Einführung in die Informatik, Oldenbourg Verlag, 10. Auflage, 2013.  
J. G. Brookshear, D. Brylow: Computer Science: An Overview, Pearson, 13. Auflage, 2019.  
H. Herold, B. Lurz, J. Wohlrab, M. Hopf: Grundlagen der Informatik, 3. Auflage, 2017.

## Künstliche Intelligenz I

KI130

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Eduard Kromer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Eduard Kromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Angebot:</b>                        | im ersten Studiensemester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 45 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum<br>105 Stunden Selbststudium                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 3 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS begleitendes Praktikum                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | <b>Leistungsnachweis im Praktikum.</b> Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. <b>Die Prüfung zu diesem Modul ist Bestandteil der Grundlagen- und Orientierungsprüfung und muss spätestens am Ende des zweiten Studiensemesters angetreten werden.</b> |

## Qualifikationsziele und Inhalte:

## Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind mit den unten genannten Teilbereichen der künstlichen Intelligenz vertraut und können diese erläutern. Sie sind in der Lage konkrete Problemstellungen im KI-Kontext geeignet zu formalisieren. Sie können entscheiden für welche Problemstellungen diese Methoden geeignet sind und sind in der Lage einige der grundlegenden Algorithmen zu implementieren und konkrete Probleme damit zu lösen. Sie kennen typische Anwendungen von künstlicher Intelligenz in der Industrie.

## Lehrinhalte:

- Definition und Überblick über künstliche Intelligenz
- KI-Geschichte
- Intelligente Agenten
- Logische Agenten und Wissensrepräsentation
- Problemlösung durch Suchen
- Spieltheorie und adversariale Suche
- Einführung in Evolutionäre / Genetische Algorithmen
- Aktuelle Anwendungen von KI in der Industrie
- Nachhaltigkeit mit künstlicher Intelligenz

## Literatur:

S. Russel, P. Norvig; Artificial Intelligence: A Modern Approach; Pearson; 4th Edition; 2020  
D.L. Poole, A.K. Mackworth; Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents; Cambridge University Press; 3rd Edition; 2023  
W. Ertel; Introduction to Artificial Intelligence; Springer; 2nd Edition; 2017  
Toby Segaran; Programming Collective Intelligence; O'Reilly and Associates; 1. Edition; 2007  
Risi, S., Tang, Y., Ha, D., and Miikkulainen, R. (2025). Neuroevolution: Harnessing Creativity in AI Agent Design. Cambridge, MA: MIT Press.

## Mathematik I

KI140

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Michael Sagraloff</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Sandra Eisenreich, Prof. Dr. Sebastian Schröter,<br>Prof. Dr. Konstantin Ziegler                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Angebot:</b>                        | im ersten Studiensemester                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 75 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit in den Übungen<br>135 Stunden Selbststudium                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 5 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS Übungen                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.<br><b>Die Prüfung zu diesem Modul ist Bestandteil der Grundlagen- und Orientierungsprüfung und muss spätestens am Ende des zweiten Studiensemesters angetreten werden.</b> |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden kennen die Gebiete der diskreten Mathematik und der Linearen Algebra, die für das Verständnis der Informatik benötigt werden. Sie haben den Einsatz mathematischer Methoden bei der Lösung von Problemen trainiert. Sie kennen wichtige Anwendungen der oben genannten Gebiete in der Informatik.

**Lehrinhalte:**

Grundbegriffe der Mengenlehre, Aussagen- und Prädikatenlogik, natürliche Zahlen, Induktion und Rekursion, Elemente der Zahlentheorie, Algebraische Strukturen, Kryptographie, Lineare Algebra: Vektorräume, lineare Abbildungen, Matrizen, Gauß'scher Algorithmus, Eigenwerte.

**Literatur:**

Hartmann, Peter: Mathematik für Informatiker, Vieweg-Teubner 2015.

Teschl, Teschl: Mathematik für Informatiker, Band 1 und 2, Springer 2005.

# Programmieren I

# KI150

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Christian Osendorfer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Christian Osendorfer, Prof. Dr. Eduard Kromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Angebot:</b>                        | im ersten Studiensemester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 60 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit Praktikum<br>120 Stunden Selbststudium                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 4 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS Praktikum                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | <b>Leistungsnachweis im Praktikum.</b> Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.<br><b>Die Prüfung zu diesem Modul ist Bestandteil der Grundlagen- und Orientierungsprüfung und muss spätestens am Ende des zweiten Studiensemesters angetreten werden.</b> |

## Qualifikationsziele und Inhalte:

### Qualifikationsziele:

Die Studierenden kennen angemessene Verfahren, Methoden und Algorithmen zur Lösung von Problemstellungen einfachen bis mittleren Umfangs in der Programmiersprache Python. Sie sind in der Lage theoretisch erworbenes Wissen planmäßig und systematisch in lauffähige, effiziente Software umzusetzen, die Lösungen angemessen zu testen, sowie strukturelle Schwachstellen zu erkennen und zu beseitigen. Die Studierenden haben verstanden, dass die entwickelten Lösungen modular, flexibel und kompakt strukturiert sein müssen.

### Lehrinhalte:

- Datentypen und Variablen
- Kontrollstrukturen
- Datenstrukturen
- Ein- und Ausgabe in Python
- Grundlegende Konzepte der prozeduralen Programmierung
- Modularisierung: Module und Pakete
- Grundlegende Konzepte der objektorientierten Programmierung
- Vererbung, Mehrfachvererbung
- Operatorüberladung
- Fehlerbehandlung
- Typhinweise

### Literatur:

Bernd Klein. Einführung in Python: Für Ein- und Umsteiger. Carl Hanser Verlag München, 2017.  
Allan B. Downey. Think Python. O'Reilly Media, Second Edition, 2016.  
Mark Lutz. Learning Python. O'Reilly Media, Fifth Edition, 2013.  
Thomas Theis. Einstieg in Python: Programmieren lernen für Anfänger. Rheinwerk Computing, 2017.  
Johannes Ernesti, Peter Kaiser. Python 3 - Das umfassende Handbuch. Rheinwerk Computing, 2017.

## Data Science II

KI210

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Veronika Wanner-Seidl</b>                                                                                                 |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Marco Matzeder, Prof. Dr. Veronika Wanner-Seidl                                                                              |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                |
| <b>Angebot:</b>                        | im zweiten Studiensemester                                                                                                             |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                           |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | Data Science I, Programmieren I                                                                                                        |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                      |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum<br>90 Stunden Selbststudium                                |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 2 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS begleitendes Praktikum                                                                      |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Diese Veranstaltung vertieft ausgewählte Themen aus der Vorlesung Data Science I. Die Studierenden kennen den Unterschied zwischen Kausalität und Assoziation, können diesen an Beispielen erläutern und verstehen die Vorgehensweise der kausalen Inferenz. Sie sind mit den wichtigsten Datenvisualisierungsverfahren vertraut und können diese mit geeigneten Werkzeugen auf realen Daten umsetzen. Sie haben gelernt, wie man durch Visualisierungen entscheidende Informationen aus Daten extrahiert und damit Standpunkte vertritt. Sie sind im Umgang mit relevanten Bibliotheken für Datenvisualisierung vertraut und können diese gezielt anwenden.

**Lehrinhalte:**

- Einführung in die Kausale Inferenz
- Datensammlung
- Umgang mit relevanten Technologien im Python-Ökosystem (Dask, PyTest und weitere)
- Einführung in die Visualisierung von Daten
  - Visualisierungen von Verteilungen (Histogramme, Dichten, empirische Verteilungsfunktionen und Q-Q-Plots)
  - Visualisierung von (verschachtelten) Proportionen
  - Visualisierung von Zusammenhängen
  - Finden von Ausreißern und Anomalien
  - Zeitreihen- und Trendvisualisierungen
  - Visualisierung von räumlichen Daten
  - Visualisierung von Schätzern
  - Visualisierung von Netzwerken

**Literatur:**

- Edward Tufte; The Visual Display of Quantitative Information; Graphics Press; 2. Edition; 2001  
Claus Wilke; Fundamentals of Data Visualization: A Primer on Making Informative and Compelling Figures; O'Reilly UK Ltd.; 2019  
J. Schwabish; Better Data Visualizations: A Guide for Scholars, Researchers, and Wonks; Columbia; 2021  
Cole Nussbaumer Knaflitz; Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals; Wiley; 1. Edition; 2015  
M. Gorelick; I. Ozsvald; High Performance Python; O'Reilly Media; 2020  
W. McKinney; Python for Data Analysis; O'Reilly Media; 2017  
J. Pearl, M. Glymour, N. P. Jewell; Causal Inference in Statistics: A Primer; 2016

## Mathematik II

KI220

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Michael Sagraloff</b>                                                                                                     |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Michael Sagraloff, Prof. Dr. Konstantin Ziegler                                                                              |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                |
| <b>Angebot:</b>                        | im zweiten Studiensemester                                                                                                             |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                           |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | Mathematik I oder vergleichbare Kenntnisse                                                                                             |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                      |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 7                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 60 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum<br>120 Stunden Selbststudium                               |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 4 SWS seminaristischer Unterricht und Übungen<br>2 SWS Praktikum in kleinen Gruppen (14-tägig 4 Stunden)                               |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden haben Kenntnisse der elementaren Funktionen und der Grundlagen der Analysis erworben. Sie haben Einblick in fachbezogene Anwendungen und können mit Mathematiksoftware umgehen.

**Lehrinhalte:**

- Differential- und Integralrechnung mit einer Variablen, elementare Funktionen, Funktionenreihen, Differentialgleichungen, Anwendungen der Mathematik in der Informatik
- Einsatz von Mathematiksoftware zur Lösung mathematischer Probleme. Vertiefung des Lehrstoffes aus der diskreten und der analytischen Mathematik durch das Lösen von Aufgaben am Computer

**Literatur:**

Hartmann, Peter: Mathematik für Informatiker, Vieweg-Teubner 2015.  
 Teschl, Teschl: Mathematik für Informatiker, Band 1 und 2, Springer 2005.

# Programmieren II

# KI230

|                                        |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Christopher Auer</b>                                                                                                                                             |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Christopher Auer                                                                                                                                                    |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                                                                      |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                                                                   |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                                                       |
| <b>Angebot:</b>                        | im zweiten Studiensemester                                                                                                                                                    |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                                                                  |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | Programmieren I                                                                                                                                                               |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                                                             |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 7                                                                                                                                                                             |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 60 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit Praktikum<br>120 Stunden Selbststudium                                                                         |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 4 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS Praktikum (jeweils 14-tägig 4 Stunden)                                                                                             |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | <b>Leistungsnachweis im Praktikum.</b> Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

## Qualifikationsziele und Inhalte:

### Qualifikationsziele:

Die Studierenden können angemessene Verfahren, Methoden und Algorithmen zur Lösung von Problemstellungen einfachen bis mittleren Umfangs in der Programmiersprache Java anwenden. Sie sind in der Lage theoretisch erworbenes Wissen planmäßig und systematisch in lauffähige, effiziente Software umzusetzen, sowie strukturelle Schwachstellen zu erkennen und zu beseitigen. Die Studierenden erwerben ein Verständnis dafür, wie Softwarelösungen modular, flexibel und kompakt zu gestalten sind.

### Lehrinhalte:

- Java Laufzeitsystem, Garbage Collection
- Java Typsystem
- Konzepte der objektorientierten Programmierung, Vererbung und Beziehungen zwischen Typen.
- Datenkapselung, Immutability, Konzepte von Gleichheit und Identität
- Entwicklung von Lösungen für konkrete Problemstellungen und Umsetzung der Lösungsideen in lauffähige Software unter Einhaltung professioneller Maßstäbe und Kriterien
- Einsatz von Klassenbibliotheken und Umgang mit Fehlern
- Definition und Nutzung von Container-Datenstrukturen

### Literatur:

Christian Ullendörff: Java ist auch eine Insel. Rheinwerk Computing 2023.  
 Michael Inden: Der Weg zum Java-Profi, dpunkt.Verlag 2020  
 Herbert Prähofer: Funktionale Programmierung in Java. dpunkt.verlag GmbH 2020.

# Praxisgrundlagen der Informatik

# KI240

|                                        |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Christopher Auer</b>                                                                                                                                             |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Christopher Auer, Prof. Dr. Johann Uhrmann, Prof. Dr. Marco Matzeder, Prof. Dr. Eduard Kromer                                                                       |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                                                                      |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                                                                   |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                                                       |
| <b>Angebot:</b>                        | im zweiten Studiensemester                                                                                                                                                    |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                                                                  |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | Programmieren I, Grundlagen der Informatik, solide Grundkenntnisse in Python                                                                                                  |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                                                             |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                                                                                             |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum<br>90 Stunden Selbststudium                                                                       |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 2 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS begleitendes Praktikum                                                                                                             |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | <b>Leistungsnachweis im Praktikum.</b> Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

## Qualifikationsziele und Inhalte:

### Qualifikationsziele:

Die Studierenden können eigenständig und zielgerichtet die unten genannten Systeme und Werkzeuge verwenden und sind in der Lage diese zur Lösung konkreter Probleme einzusetzen.

### Lehrinhalte:

- Virtuelle Maschinen
  - (Kubernetes Ausblick)
- GNU/Linux
  - Shell (commands, files, pipes, subshells, control structures, man, Dateisysteme etc.)
  - Shell programming
  - package management
  - Fehlersuche und Recherche
- Container
  - Docker starten
  - Docker file erstellen
  - compose
- Versionsverwaltung/verteilte Entwicklung
  - Build Tools and Dependencies
  - Unit-Test
  - git
  - CI/CD (gitlab)
- Debugging & Profiling
- Security
  - Workflow-Optimierung (public key auth)
  - ssh, git, tmux
  - software supply chain

### Literatur:

C.Negus; Linux Bible; Wiley 2020  
 M. Kofler; Linux: Das umfassende Handbuch. Rheinwerk, 2020  
 B. Öggl. Docker - das umfassende Praxisbuch für Entwickler und DevOps-Teams. Rheinwerk, 2018  
 Nina Siessegger. Git - kurz & gut. O'Reilly, 2022  
 Jon Loeliger. Versionskontrolle mit Git. O'Reilly, 2010

## Statistik

KI250

|                                        |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Eduard Kromer</b>                                                                          |
| <b>Dozent:</b>                         | Dr. Victor Tomashevich, Prof. Dr. Sandra Eisenreich, Prof. Dr. Eduard Kromer                            |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtmodul                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                 |
| <b>Angebot:</b>                        | Sommersemester                                                                                          |
| <b>Dauer:</b>                          | Ein Semester                                                                                            |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | Mathematik I oder vergleichbare Kenntnisse, Programmieren I                                             |
| <b>Voraussetzungen:</b>                |                                                                                                         |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                       |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 45 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>15 Stunden Präsenzzeit im Praktikum<br>90 Stunden Selbststudium |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 3 SWS seminaristischer Unterricht und Übungen<br>1 SWS Praktikum                                        |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß aktueller Studien- und Prüfungsordnung.                                                   |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

**Wissen:** Nach Abschluss dieses Moduls verstehen die Studierenden die grundlegenden Prinzipien und theoretischen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Sie erwerben umfassende Kenntnisse über diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsräume, Zufallsvariablen und deren Eigenschaften sowie über wichtige Verteilungen. Die Studierenden beherrschen die mathematischen Grundlagen der Schätz- und Testtheorie und können zwischen deskriptiver und induktiver Statistik unterscheiden. Das Modul legt damit wesentliche Grundlagen für probabilistische Methoden in weiterführenden Modulen der Informatik, insbesondere in Künstlicher Intelligenz.

**Fähigkeiten:** Die Studierenden entwickeln praktische Fähigkeiten in der Anwendung statistischer Methoden auf konkrete Problemstellungen. Sie lernen:

- Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Ereignisse zu berechnen und zu interpretieren
- Statistische Kenngrößen wie Erwartungswert, Varianz und Korrelation zu bestimmen und anzuwenden
- Geeignete Verteilungsmodelle für praktische Fragestellungen auszuwählen
- Hypothesentests durchzuführen und deren Ergebnisse zu interpretieren
- Schätzverfahren anzuwenden und deren Güte zu beurteilen

**Kompetenzen:** Die Studierenden sind in der Lage, selbstständig geeignete statistische Methoden auszuwählen und auf praktische Problemstellungen anzuwenden. Sie können datenbasierte Entscheidungen treffen und statistische Ergebnisse kritisch bewerten. Die Studierenden erwerben insbesondere die Kompetenz:

- Stärken und Grenzen verschiedener statistischer Methoden kritisch zu bewerten
- Statistische Analysen für praktische Informatik-Probleme durchzuführen
- Probabilistisches Denken auf reale Fragestellungen anzuwenden
- Statistische Ergebnisse fachgerecht zu kommunizieren und zu dokumentieren

**Lehrinhalte:**

Das Modul behandelt grundlegende Themen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik mit Blick auf Anwendungen in der Informatik. Ausgehend von kombinatorischen Grundlagen werden diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsmodelle entwickelt. Die Studierenden erarbeiten sich die theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungen dieser Konzepte und entwickeln ein Verständnis für deren Einsatzmöglichkeiten und Grenzen. Im begleitenden Praktikum werden ausgewählte Konzepte mit Python umgesetzt.

- Kombinatorik
- Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume
- Bedingte Wahrscheinlichkeit
- Zufallsvariablen
- Stochastische Unabhängigkeit
- Erwartungswert und Varianz
- Kovarianz und Korrelation
- Gesetz der großen Zahlen
- Zentraler Grenzwertsatz
- Lage- und Streuungsparameter
- Wichtige Verteilungen
- Markovketten
- Schätztheorie (u.a. Maximum-Likelihood, Maximum-a-posteriori)
- Testtheorie

**Literatur:**

Hartmann, Peter; Mathematik für Informatiker, Springer-Vieweg; 7. Auflage; 2019  
Henze, Norbert; Stochastik für Einsteiger; Springer; 14. Auflage; 2023  
Bishop, Christopher M., Pattern Recognition and Machine Learning; Springer; 1. Auflage; 2006  
Georgii, Hans-Otto; Stochastik; de Gruyter, 5. Auflage; 2015  
Krengel, Ulrich; Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik; Springer; 8. Auflage; 2005  
Meintrup, David; Schäffler, Stefan; Stochastik; Springer; 1. Auflage; 2005  
Behrends, Ehrhard; Elementare Stochastik; Springer-Vieweg; 2013

## Bildverarbeitung

KI310

|                                        |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Andreas Siebert</b>                                                                                                                                                  |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Andreas Siebert, Ph.D                                                                                                                                                   |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                                                                      |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                                                                   |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                                                       |
| <b>Angebot:</b>                        | im dritten Studiensemester                                                                                                                                                    |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                                                                  |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | Kenntnisse in Programmierung                                                                                                                                                  |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                                                             |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                                                                                             |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 30 Stunden Präsenzzeit im seminaristischen Unterricht,<br>30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum,<br>90 Stunden Selbststudium.                                                   |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 2 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS begleitendes Praktikum                                                                                                             |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | <b>Leistungsnachweis im Praktikum.</b> Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden kennen Aufbau und Arbeitsweise von klassischen Bildverarbeitungssystemen und den zugrunde liegenden typischen Bildverarbeitungsoperatoren. Sie verstehen die Grundlagen der Stereometrie. Sie wissen, welche Art von Problemen mit maschinellern Sehen gelöst werden können und kennen deren Grenzen.

**Lehrinhalte:**

ImageJ, OpenCV  
 Binarisierung, Kanten, Filter, RANSAC, Schlüsselpunkte  
 Abtastung, Fourier-Transformation  
 Bildformation, Kalibrierung, Epipolarometrie  
 Anwendungen

**Literatur:**

W. Burger, M. Burge: Digitale Bildverarbeitung: Eine algorithmische Einführung mit Java, Springer, 2015.  
 Alfred Nischwitz, Max Fischer, Peter Haberäcker, Gudrun Socher: Bildverarbeitung, Springer Vieweg, 2020.  
 R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer 2022.  
 Weitere Literatur in der Veranstaltung

## Datenbanken

KI320

|                                        |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>M.Sc. Thomas Franzke</b>                                                                                                                                                   |
| <b>Dozent:</b>                         | M.Sc. Thomas Franzke                                                                                                                                                          |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                                                                      |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                                                                   |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                                                       |
| <b>Angebot:</b>                        | im dritten Studiensemester                                                                                                                                                    |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                                                                  |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | Erster Studienabschnitt oder vergleichbare Kenntnisse, Grundkenntnisse in Java.                                                                                               |
| <b>Voraussetzungen:</b>                |                                                                                                                                                                               |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                                                                                             |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit Praktikum<br>90 Stunden Selbststudium                                                                          |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 2 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS Praktikum in kleinen Gruppen (14tägig 4 Stunden)                                                                                   |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | <b>Leistungsnachweis im Praktikum.</b> Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden besitzen theoretische und praktische Kenntnisse über relationale, objektrelationale und NoSQL-Datenbanken. Sie können Datenbanken entwerfen, aus dem Entwurf ein Schema erstellen und dieses mit Hilfe eines Datenbanksystems umsetzen. Ebenso lernen sie, vorhandene Datenbankentwürfe zu verstehen und bei Bedarf anzupassen, zu erweitern und mit eigener Software auf die Systeme zuzugreifen.

**Lehrinhalte:**

- Aufbau und Funktionen eines Datenbanksystems
- Datenbankentwurf: Entity-Relationship-Modell, Normalisierung
- Relationales Datenbank-Modell
- Anfragesprachen: relationale Algebra, Structured Query Language (SQL)
- Indexstrukturen in relationalen Datenbanken
- Transaktionen, Trigger, Query-Optimierung
- eingebettetes SQL, Java Database Connectivity (JDBC)
- NoSQL-Datenbanken (MongoDB)

**Literatur:**

- [1] A. Kemper, André Eickler: Datenbank-Systeme, De Gruyter
- [2] R. Elmasri, S. B. Navathe: Grundlagen von Datenbanksystemen, Addison-Wesley

## Ethik der KI

KI330

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Johannes Busse</b>                                                                                                        |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Johannes Busse                                                                                                               |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                |
| <b>Angebot:</b>                        | im dritten Studiensemester                                                                                                             |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                           |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | -                                                                                                                                      |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                      |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 60 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>90 Stunden Selbststudium                                                                       |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 4 SWS seminaristischer Unterricht                                                                                                      |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Das Modul vermittelt Grundlagen der Ethik und ethische Aspekte von KI-Systemen. Im Rahmen der Veranstaltung lernen die Studierenden anhand von Beispielen die Chancen, die KI für viele Bereiche unseres Lebens bieten kann, kennen. Betrachtet werden die Potentiale von KI z.B. für Medizin, für die Wirtschaft sowie für die Umwelt und Nachhaltigkeit. Die Veranstaltung zeigt auch die Risiken und Herausforderungen, insbesondere für Politik, Technik und Gesellschaft auf. Am Ende der Veranstaltung haben die Studierenden einen Überblick über die ethischen Leitlinien von Regierungen, Non-Profit-Organisationen und großen Unternehmen der IT-Branche. Sie sind in der Lage, die Bedeutung der Leitlinien einzuschätzen. Die Studierenden kennen die aktuellen Veröffentlichungen z.B. die Deutsche Normungsroadmap KI, den EU AI Act, eine Vorlage zur Regulierung für vertrauenswürdige, menschenzentrierte KI, und die Stellungnahme des Deutschen Ethikrats. Zusätzlich zum Verständnis der Technologien wissen die Studierenden um die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Mensch und KI. Den Studierenden sind die gesellschaftlichen Auswirkungen diskriminierender, unfairer und nicht reglementierter KI-Systeme bekannt. Sie kennen die Bedeutung von verantwortungsbewussten, transparenten, nachvollziehbaren Entscheidungen von KI-Systemen und Explainable AI.

### Lehrinhalte:

- Überblick über die Entwicklung der KI, sowie über KI-Technologien und Anwendungen
- Grundbegriffe der Ethik
- Ethische Leitlinien von Firmen, Regierungen, NGOs etc. und deren Konsequenzen
- Algorithmische Entscheidungsfindung und die Folgen
- Neutrale Algorithmen vs. algorithmischer Bias (Diskriminierung durch KI, Methoden zu Bias-Mitigation)
- Manipulation und Desinformation durch KI-DeepFakes
- Wirtschaftliche Auswirkungen von KI-Systemen, KI und die Zukunft der Arbeit
- Potentiale von KI in der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit
- Herausforderungen für Logistik, Robotik und autonomes Fahren
- Einsatz von KI beim Militär, problematische Waffensysteme
- Rechtliche Fragen, Regulierung EU AI Act, Stellungnahme des deutschen Ethikrates, DKE Normungsrroadmap
- KI und Kunst, Fragen der Kreativität von KI (Bildgeneratoren wie Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, sowie ChatGPT, Probleme des Urheberrechts)
- KI im Sport, Probleme der Selbstoptimierung
- KI in Spielen und die Folgen

### Literatur:

Christoph Bartneck, Christoph Lütge Alan Wagner, Sean Welsh: Ethik in KI und Robotik  
Mark Coeckelbergh: AI Ethics, 2020  
Catrin Misselhorn: Grundfragen der Maschinenethik, Reclam 2018  
Richard David Precht: Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens, 2020  
Thomas Range: Mensch und Maschine, 2018  
Thomas Söbbing: Fundamentale Rechtsfragen künstlicher Intelligenz (AI Law), 2019  
Tobi Walsh: It's Alive wie künstliche Intelligenz unser Leben verändern wird, 2019  
Katharina Zweig: Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl, Heyne 2019

## IT-Sicherheit

KI340

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Johann Uhrmann</b>                                                                                                        |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Johann Uhrmann                                                                                                               |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                |
| <b>Angebot:</b>                        | im dritten Studiensemester                                                                                                             |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                           |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | Programmieren I                                                                                                                        |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                      |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit in der Übung<br>90 Stunden Selbststudium                                |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 2 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS Übung in kleinen Gruppen (14tägig)                                                          |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Erkennen von Risiken in der Informationsgesellschaft. Kenntnis wichtiger Dienste und Mechanismen zur Erstellung und zum Einsatz sicherer IT-Systeme.

**Lehrinhalte:**

Analyse von Sicherheitsbedrohungen.

Die Säulen der IT-Sicherheit: Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität. Sicherheitsbedrohungen.

Sicherheitsbasisdienste: Kryptographie, Key Management, Authentifizierung.

Sicherheitsarchitekturen und Protokolle: pgp, S/MIME, TLS. Firewalls.

Cloud-Security.

Analyse der Sicherheit von Software und Produkten in ihrem Lebenszyklus, Nachhaltigkeitsanalysen.

Aktuelle Entwicklungen in der IT-Sicherheit inkl. deren ethischer Betrachtung und gesellschaftlicher Auswirkung

**Literatur:**

Roland Hellmann, IT-Sicherheit - Eine Einführung, De Gruyter, 2018.

Michael Messner, Hacking mit Metasploit, dpunkt, 2017.

Claudia Eckert, IT-Sicherheit: Konzepte - Verfahren - Protokolle, De Gruyter, 2023.

Weitere Literatur wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.

## Machine Learning I

KI350

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Sandra Eisenreich</b>                                                                                                     |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Sandra Eisenreich, Prof. Dr. Eduard Kromer, Prof. Dr. Christian Osendorfer, Prof. Dr. Veronika Wanner-Seidl                  |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                |
| <b>Angebot:</b>                        | im dritten Studiensemester                                                                                                             |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                           |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | erster Studienabschnitt                                                                                                                |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                      |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 6                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 60 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum<br>90 Stunden Selbststudium                                |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 4 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS begleitendes Praktikum                                                                      |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden erhalten Einblicke in Theorie und Anwendungen des maschinellen Lernens. Sie können relevante Grundbegriffe verstehen, erklären und einordnen. Sie sind in der Lage zu beurteilen welche Probleme sich mit Methoden des maschinellen Lernens besonders gut lösen lassen und können geeignete Lernverfahren dafür auswählen. Sie kommen mit wichtigen aktuellen Technologien im Umfeld des maschinellen Lernens in Berührung und erhalten Einblicke in den Einsatz maschinellen Lernens in der Industrie. Weiterhin können sie ausgewählte maschinelle Lernverfahren mit der Programmiersprache Python und geeigneten Frameworks und Bibliotheken umsetzen.

**Lehrinhalte:**

- Maschinelles Lernen: Überblick, Abgrenzung und Hauptherausforderungen
  - Support Vector Machines
  - Clusteringverfahren
- Lernstile: überwachtes, unüberwachtes und bestärkendes Lernen
  - Verfahren zur Dimensionsreduktion
  - Zeitreihenmodelle
- Modelltypen und Algorithmen:
  - Empfehlungssysteme
  - Neuronale Netze
- Maschinelles Lernen in der Praxis: Nachhaltigkeit und Einsatz in der Industrie
  - Lineare Modelle
  - Ensemble Learning, Random Forests und Gradient Boosting

**Literatur:**

- Tom M. Mitchell. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.
- Christopher M. Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
- Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. Deep Learning. The MIT Press, 2017.
- Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman; The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction; Springer; Second Edition; 2008
- Aurelien Geron. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. O'Reilly UK Ltd., 2019.
- S. Raschka, V. Mirjalili; Python Machine Learning; Third Edition; Pack Publishing; 2019.

## Optimierung

KI360

|                                        |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Eduard Kromer</b>                                                                                                                                          |
| <b>Dozent:</b>                         | Dr. Andreas Seibold, Prof. Dr. Sandra Eisenreich, Prof. Dr. Eduard Kromer, Prof. Dr. Christian Osendorfer, Prof. Dr. Veronika Wanner-Seidl, Prof. Dr. Michael Sagraloff |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                                                                |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                                                             |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                                                 |
| <b>Angebot:</b>                        | im dritten Studiensemester                                                                                                                                              |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                                                            |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | Mathematik I und Mathematik II                                                                                                                                          |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                                                       |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                                                                                       |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 30 Stunden Präsenzzeit im seminaristischen Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum<br>90 Stunden Selbststudium                                                |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 2 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS begleitendes Praktikum                                                                                                       |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.                                  |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden

- kennen die mathematischen Grundlagen wichtiger Optimierungsprobleme,
- verstehen die entsprechenden Lösungsansätze und Algorithmen,
- wenden diese Algorithmen mit geeigneter Software auf Probleme des maschinellen Lernens an.

**Lehrinhalte:**

- stetige Optimierung (Gradientenabstieg)
- stetige Optimierung mit Nebenbedingungen (Lagrange Multiplikatoren)
- konvexe Optimierung und Dualität (lineares und quadratisches Programmieren)
- diskrete Optimierung (Graphen, ganze Zahlen)

**Literatur:**

M.P. Deisenroth, A.A. Faisal & C.S. Ong (2019), Mathematics for Machine Learning, Cambridge University Press.  
 S. Bubeck (2015), Convex Optimization: Algorithms and Complexity; now publishers inc.  
 M.J. Kochenderfer & T.A. Wheeler (2019), Algorithms for Optimization; MIT-Press.  
 S. Shalev-Shwartz (2012), Online Learning and Online Convex Optimization; now publishers inc.  
 S.J. Wright & B. Recht (2022), Optimization for Data Analysis; Cambridge University Press.  
 S. Sra, S. Nowozin, and S.J. Wright, eds. Optimization for Machine Learning. MIT Press, 2012

## Algorithmen und Datenstrukturen

KI410

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Andreas Siebert, Ph.D.</b>                                                                                                    |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Andreas Siebert, Ph.D.                                                                                                           |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                |
| <b>Angebot:</b>                        | im vierten Studiensemester                                                                                                             |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                           |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | Programmierkenntnisse                                                                                                                  |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                      |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum<br>90 Stunden Selbststudium                                |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 2 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS Praktikum in kleinen Gruppen (14tägig 4 Stunden)                                            |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden kennen die wesentlichen Datenstrukturen und Algorithmen, die für die Softwareentwicklung benötigt werden. Sie haben die Implementierung von effizienten Algorithmen eingeübt. Sie haben ein Verständnis für die asymptotische Laufzeitkomplexität von Algorithmen entwickelt und können sie analytisch herleiten.

**Lehrinhalte:**

- Komplexität von Algorithmen, Landau-Symbole, Master-Theorem
- Verantwortungsvolle Algorithmische Systeme
- Paradigmen der Algorithmenentwicklung
- Sortieralgorithmen
- NP-vollständige Probleme
- Randomisierte Algorithmen
- Parallele Algorithmen
- Dynamische Programmierung
- Ausgewählte Algorithmen

**Literatur:**

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: An Introduction to Algorithms, 4th ed., The MIT Press, 2022.  
Tim Roughgarden, Algorithms Illuminated, 2022.

## Software Engineering I

KI420

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Sebastian Schröter</b>                                                                                                    |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Sebastian Schröter                                                                                                           |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                |
| <b>Angebot:</b>                        | im zweiten Studiensemester                                                                                                             |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                           |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | -                                                                                                                                      |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                      |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit in den Übungen<br>90 Stunden Selbststudium                              |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 2 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS Übungen                                                                                     |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden werden für das Thema Software Engineering motiviert. Sie erlangen ein Verständnis für Softwarequalität und erhalten einen Überblick über alle Lebenszyklusphasen der Softwareentwicklung. Die Studierenden kennen verschiedene Vorgehensmodelle bei der Softwareentwicklung. Die Studierenden erlangen grundlegende Kenntnisse über die Aktivitäten in der Anforderungsanalyse, Architektur, im Entwurf und Test. Die Studierenden kennen die Bedeutung von Soft Skills im Entwicklungsprozess. In den Übungen werden gemeinsam konkrete Fragestellungen beantwortet und ausgesuchte Beispiele bearbeitet. Außerdem wird Bezug zur Bedeutung von nachhaltigem Handeln hergestellt mit Referenz auf die SDGs 7-12.

**Lehrinhalte:**

Motivation und Definition der Begriffe Software, Software Engineering, Softwarequalität usw., Planung (Projektplanung, Aufwandsschätzung, Machbarkeitsstudie, Lastenheft), Anforderungsanalyse (Stakeholder, Kommunikation, Kontext, Kontextmodellierung, Einsatzszenarios, Qualitätskriterien, Formulierung von Anforderungen, Differenzierung Lasten-/Pflichtenheft), Softwarearchitektur (Grundprinzipien, Begriffe, Muster), Entwurf (Datenmodellierung, Zustandsmodellierung, Entity-Relationship Diagramme, Muster), Testen (Verifikation und Validierung, statisches und dynamisches Testen, Äquivalenzklassentest, Kontrollflussgraphen, Whitebox Testen) Entscheidungsprozess, Konfigurationsmanagement, elementare Grundlagen der Qualitätssicherung.

**Literatur:**

- Helmut Balzert: Lehrbuch der Softwaretechnik: Basiskonzepte und Requirements Engineering. Spektrum Akademischer Verlag, 2009.
- Helmut Balzert: Lehrbuch der Software-Technik: Software-Management. Spektrum Akademischer Verlag, 2008.
- Helmut Balzert: Lehrbuch der Softwaretechnik: Entwurf, Implementierung, Installation und Betrieb. Spektrum Akademischer Verlag, 2011.
- Ian Sommerville: Software Engineering, 6. Auflage, Verlag Pearson Studium, 2001
- Wolfgang Zuser et al.: Software Engineering mit UML und dem Unified Process, Verlag Pearson Studium, 2001
- Grady Booch et al.: Das UML-Benutzerhandbuch, Addison-Wesley, 1999
- Grady Booch: Objektorientierte Analyse und Design, 2. Auflage, Addison-Wesley, 1996
- Bernd Oestereich: Objektorientierte Softwareentwicklung, Oldenbourg Verlag, 5. Auflage, 2001 A. Spillner, T. Linz: Basiswissen Softwaretest. dpunkt.verlag, 2012
- Peter Liggesmeyer: Software-Qualität: Testen, Analysieren und Verifizieren von Software, Spektrum Akademischer Verlag, 2009.

## Natural Language Processing

KI430

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Christian Osendorfer</b>                                                                                                  |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Christian Osendorfer, Prof. Dr. Eduard Kromer                                                                                |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                |
| <b>Angebot:</b>                        | im vierten Studiensemester                                                                                                             |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                           |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | erster Studienabschnitt, Machine Learning I                                                                                            |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                      |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 7                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 60 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum<br>120 Stunden Selbststudium                               |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 4 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS begleitendes Praktikum                                                                      |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden haben die wichtigsten Ansätze zur Sprachverarbeitung kennengelernt und können geeignete Lösungsansätze für Problemstellungen in diesem Bereich auswählen und selbstständig, unter ausnutzung aktueller Technologien, implementieren. Sie wissen, welche Probleme mit diesen Methoden in der Industrie gelöst werden und können zukünftige Entwicklungen einschätzen.

**Lehrinhalte:**

- Reguläre Ausdrücke
- N-Gram Sprachmodelle
- Sentiment Analyse und Klassifizierung
- Vektoreinbettungen und Repräsentationen von Textdaten
- Neuronale Netze und Neuronale Sprachmodelle
- Deep Learning für sequentielle Daten
- Suchmaschinen
- Maschinelle Übersetzung und Encoder-Decoder-Modelle
- Chatbots und Dialogsysteme
- Spracherkennung und Sprachsynthese

**Literatur:**

- D. Jurafsky, J.H. Martin; Speech and Language Processing; 2020;  
<https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>  
 Y. Goldberg; Neural Network Methods in Natural Language Processing; Morgan & Claypool; 2017  
 S. Bird, E. Klein, E. Loper; Natural Language Processing with Python; O'Reilly Media; 2009;  
<https://www.nltk.org/book/>  
 J. Eisenstein; Introduction to Natural Language Processing; MIT-Press; 2019  
 H. Lane, C. Howard, H. Hapke; Natural Language Processing in Action; Manning; 2019  
 D. Rao, B. McMahan; Natural Language Processing with PyTorch; O'Reilly Media; 2019  
 C. D. Manning, H. Schütze; Foundations of Statistical Natural Language Processing; MIT-Press; 1999.

## Machine Learning II

KI440

|                                        |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Eduard Kromer</b>                                                                                                              |
| <b>Dozent:</b>                         | Dr. Philip Trautmann, Prof. Dr. Sandra Eisenreich, Prof. Dr. Eduard Kromer, Prof. Dr. Christian Osendorfer, Prof. Dr. Veronika Wanner-Seidl |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                                    |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                                 |
| <b>Sprache:</b>                        | Englisch                                                                                                                                    |
| <b>Angebot:</b>                        | im vierten Studiensemester                                                                                                                  |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                                |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | erster Studienabschnitt, Machine Learning I, Optimierung                                                                                    |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                           |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 8                                                                                                                                           |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 60 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum<br>150 Stunden Selbststudium                                    |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 4 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS begleitendes Praktikum                                                                           |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.      |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden erhalten Einblicke in Theorie und Anwendungen des Deep Learning. Sie können relevante Grundbegriffe verstehen, erklären und einordnen. Sie sind in der Lage zu beurteilen für welche Problemstellungen Deep Learning besonders gut geeignet ist und welche Nachteile im Hinblick darauf existieren. Sie kommen mit wichtigen aktuellen Technologien im Umfeld des Deep Learning in Berührung und erhalten Einblicke in wichtige Anwendungsgebiete des Deep Learning. Weiterhin können sie ausgewählte Methoden mit der Programmiersprache Python und unter Zuhilfenahme geeigneter Deep Learning Frameworks umsetzen.

**Lehrinhalte:**

- Backpropagation und das Training tiefer Neuronaler Netze
- Automatisches Differenzieren
- Initialisierung und Regularisierung
- Deep Learning für Bildverstehen mit CNNs (Bildklassifizierung, Objekterkennung, Segmentierung)
- Rekurrente Neuronale Netze und LSTMs
- Attention Mechanismen und Transformer Modelle
- Generative Modelle (VAEs, GANs, Diffusionsmodelle)
- Sustainable AI

**Literatur:**

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. Deep Learning. The MIT Press, 2017.  
A. Zhang, Z.C. Lipton, M. Li, A.J. Smola; Dive into Deep Learning; 2020.  
Aurelien Geron. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. O'Reilly UK Ltd., 2019.  
A. Koul, S. Ganju, M. Kasam; Practical Deep Learning for Cloud, Mobile, and Edge; O'Reilly Media; 2019  
Aktuelle Forschungsliteratur aus dem Bereich des Deep Learning.

## Künstliche Intelligenz II

KI450

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Eduard Kromer</b>                                                                                                         |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Eduard Kromer                                                                                                                |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                |
| <b>Angebot:</b>                        | im vierten Studiensemester                                                                                                             |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                           |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | erster Studienabschnitt, Optimierung, Machine Learning I                                                                               |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                      |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum<br>90 Stunden Selbststudium                                |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 2 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS begleitendes Praktikum                                                                      |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden sind mit fortgeschrittenen Konzepten der künstlichen Intelligenz vertraut und können diese erläutern. Sie können die in der Veranstaltung behandelten KI-Methoden und Algorithmen in der Programmiersprache Python umzusetzen und auf komplexe Fragestellungen anwenden. Sie sind in der Lage KI-Lösungen geeignet zu evaluieren und in reale Applikationen zu integrieren. Weiterhin sind Sie mit ethischen und philosophischen Aspekten von künstlicher Intelligenz vertraut.

**Lehrinhalte:**

- Suche in komplexen Umgebungen (lokale Suche in stetigen Räumen; Suche in partiell beobachtbaren Umgebungen)
- Evolutionäre / Genetische Algorithmen
- Probleme unter Rand- und Nebenbedingungen
- Unsicherheit quantifizieren und Probabilistisches Schließen
- Planen und agieren in der realen Welt
- Sequentielle Entscheidungsprobleme (Markov-Entscheidungsprozesse)
- Multi-Agenten Umgebungen (kooperative und nicht-kooperative Spieltheorie)
- Einblick in Reinforcement Learning
- Anwendungen von KI in der Robotik
- KI: Gegenwart und Zukunft

**Literatur:**

- S. Russel, P. Norvig; Artificial Intelligence: A Modern Approach; Pearson; 4th Edition; 2020  
D.L. Poole, A.K. Mackworth; Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents; Cambridge University Press; 2nd Edition; 2017  
S.M. LaValle; Planning Algorithms; Cambridge University Press; 2006  
D. Barber; Bayesian Reasoning and Machine Learning; Cambridge University Press; 2020  
A.E. Eiben, J.E. Smith; Introduction to Evolutionary Computation; Springer; 2015  
T. Segaran; Programming Collective Intelligence; O'Reilly; 2007  
R. S. Sutton, A. G. Barto; Reinforcement Learning - An Introduction; MIT Press; 2nd Edition; 2018  
C. Szepesvari; Algorithms for Reinforcement Learning; Morgan & Claypool Publishers; 2010  
Risi, S., Tang, Y., Ha, D., and Miikkulainen, R. (2025). Neuroevolution: Harnessing Creativity in AI Agent Design. Cambridge, MA: MIT Press.

# Praktische Zeit im Betrieb

# KI510

|                                        |                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Eduard Kromer</b>                                                                                             |
| <b>Dozent:</b>                         | -                                                                                                                          |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                   |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                    |
| <b>Angebot:</b>                        | im fünften Studiensemester                                                                                                 |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                               |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | -                                                                                                                          |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | Erfolgreiches Bestehen der Grundlagen- und Orientierungsprüfung sowie Erwerb von insgesamt 70 ECTS (ohne Studium Generale) |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 22 (bei Ableistung im Ausland 28)                                                                                          |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 80 Arbeitstage Präsenzzeit im Betrieb                                                                                      |
| <b>Lehrformen:</b>                     | Tätigkeit in der Wirtschaft                                                                                                |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Praktikumsbericht in Textform (Benotung: mit/ohne Erfolg)                                                                  |

## Qualifikationsziele und Inhalte:

### Qualifikationsziele:

Die Studierenden erwerben durch selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten vertiefte Kenntnisse über technische und organisatorische Problemlösungen direkt im beruflichen Umfeld. Durch die zusammenhängende Präsenzzeit von 80 Arbeitstagen entwickeln sie die Fähigkeit zur vollständigen sozialen und operativen Integration in ein professionelles Team.

- Theoretische Fachkonzepte aus bisherigen Lehrinhalten des Studiengangs – insbesondere aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Softwareentwicklung, Datenmanagement oder angrenzenden informatischen Disziplinen – auf komplexe, reale Fragestellungen anzuwenden.
- Die Dynamik von IT- und KI-bezogenen Prozessen über einen längeren Zeitraum zu erfassen und dabei professionelle Belastbarkeit sowie Kommunikationsstärke – insbesondere in zeitkritischen Phasen – zu beweisen.
- Ihre eigene Rolle in der Organisation kritisch zu reflektieren und die Ergebnisse ihrer Tätigkeit gemäß wissenschaftlichen Standards in einem Praktikumsbericht und einem begleitenden Seminar aufzubereiten.

**Lehrinhalte:**

Die Studierenden werden zum selbständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten in praxisrelevanten Projekten mit Bezug zur Informatik oder Künstlichen Intelligenz angeleitet. Die Studierenden durchlaufen während ihrer Tätigkeit **idealerweise** einen vollständigen Aufgabenzyklus, der die folgenden Phasen abdeckt:

1. Analysephase (z. B. Anforderungsanalyse, Datenanalyse): Erfassung von Anforderungen, Untersuchung von Ist-Zuständen, explorative Datenanalyse oder Identifikation von Optimierungspotenzialen in bestehenden IT-Systemen, Datenbeständen oder Geschäftsprozessen.
2. Planungsphase (z. B. System- oder Modellplanung): Erarbeitung von Lösungsentwürfen, Software-Architekturen, Datenmodellen oder KI-Konzepten unter Berücksichtigung betrieblicher, technischer oder rechtlicher Rahmenbedingungen.
3. Umsetzungsphase (z. B. Implementierung, Modelltraining): Praktische Ausführung der geplanten Maßnahmen, etwa durch Programmierung, Konfiguration von Software, Training und Optimierung von KI-Modellen oder Gestaltung datengetriebener Prozesse.
4. Einführungs- und Betriebsphase (z. B. Deployment, Systemeinführung): Begleitung des Rollouts, Durchführung von Tests und Validierungen zur Qualitätssicherung, Integration in bestehende Systeme oder Sicherstellung des laufenden Betriebs.

**Literatur:**

Tätigkeitsspezifisch

## Praxisseminar

KI520

|                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Eduard Kromer</b>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Eduard Kromer, Prof. Dr. Sandra Eisenreich, Prof. Dr. Christian Osendorfer, Prof. Dr. Veronika Wanner-Seidl                                                                                             |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Angebot:</b>                        | im fünften Studiensemester                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | -                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | Zur Teilnahme ist nur berechtigt, wer die Grundlagen- und Orientierungsprüfungen bestanden sowie insgesamt 70 ECTS-Punkte erworben hat. KI510 muss parallel zu KI520 belegt werden oder bereits abgeleistet sein. |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 3                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>60 Stunden Selbststudium                                                                                                                                                  |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 2 SWS Seminar mit Kurzreferaten und Diskussion                                                                                                                                                                    |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.                                                                            |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden lernen verschiedene Felder der Informatik in der beruflichen, außeruniversitären Praxis kennen. Sie können ein umfangreiches Projekt verständlich und wohlstrukturiert präsentieren.

**Lehrinhalte:**

- Erfahrungsaustausch
- Anleitung und Beratung
- Fachliche Diskussion
- Präsentationsstil

**Literatur:**

Tätigkeitsspezifisch

# Grundlagen modernes Projektmanagement

**KI530**

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Eduard Kromer</b>                                                                                                         |
| <b>Dozent:</b>                         | Susanne Messerer, Diplom-Betriebswirtin (FH)                                                                                           |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                |
| <b>Angebot:</b>                        | im fünften Studiensemester                                                                                                             |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                           |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | -                                                                                                                                      |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                      |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 3                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>60 Stunden Selbststudium                                                                       |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 2 SWS seminaristischer Unterricht                                                                                                      |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

## Qualifikationsziele und Inhalte:

### Qualifikationsziele:

Die Studierenden haben das Basiswissen für klassisches und agiles Projektmanagement erlernt. Sie kennen die grundlegenden Begriffe, Methoden, Prozesse und Rollen und wissen, wie ein Projekt im klassischen als auch im agilen Projektmanagement durchgeführt wird. Die Studierenden erkennen, wann klassisches und wann agiles Vorgehen sinnvoll ist und sind sensibilisiert, das Beste aus beiden Ansätzen zu einem hybriden Projektmanagement zu vereinen.

### Lehrinhalte:

- Allgemeine Grundlagen des Projektmanagements
- Klassisches Projektmanagement
- Agiles Projektmanagement
- Scrum
- Kanban
- Hybrides Projektmanagement
- Führung und Teamentwicklung

### Literatur:

GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.: Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM4), 1. Auflage 2019  
Holger Timinger: Modernes Projektmanagement, 1. Auflage 2017

## Big Data Algorithms

KI610

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Andreas Siebert, Ph.D</b>                                                                                                     |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Andreas Siebert, Ph.D                                                                                                            |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Englisch                                                                                                                               |
| <b>Angebot:</b>                        | im sechsten Studiensemester                                                                                                            |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                           |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | Algorithmen und Datenstrukturen; Programmierkenntnisse                                                                                 |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                      |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 30 Stunden Präsenzzeit im seminaristischen Unterricht,<br>30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum,<br>90 Stunden Selbststudium.            |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 2 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS begleitendes Praktikum                                                                      |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden sind mit grundlegenden Algorithmen und deren Analyse im Big Data Bereich vertraut. Sie können diese effizient implementieren.

**Lehrinhalte:**

- Online-Algorithmen
- Competitive Analysis
- High-Frequency Trading
- Punkt-Suche, Konvexe Hülle, Voronoi-Diagramme
- String Algorithmen, Suffix-Bäume
- Data Privacy, Datenbankrekonstruktionen
- Aktuelle Themen

**Literatur:**

Verschiedene Artikel

## Machine Learning III

KI620

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Christian Osendorfer</b>                                                                                                  |
| <b>Dozent:</b>                         | Prof. Dr. Christian Osendorfer, Prof. Dr. Sandra Eisenreich, Prof. Dr. Eduard Kromer, Prof. Dr. Veronika Wanner-Seidl                  |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                |
| <b>Angebot:</b>                        | im sechsten Studiensemester                                                                                                            |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                           |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | erster Studienabschnitt, Machine Learning I+II, Optimierung, Natural Language Processing                                               |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                      |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>30 Stunden Präsenzzeit im Praktikum<br>90 Stunden Selbststudium                                |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 2 SWS seminaristischer Unterricht<br>2 SWS begleitendes Praktikum                                                                      |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden erhalten Einblicke in Problemstellungen des maschinellen Lernens, die hohe Relevanz besitzen für den Einsatz dieser Methoden in der Praxis. Sie kennen Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze im Hinblick auf verschiedene Effizienzkriterien, auf Robustheit und Interpretierbarkeit und können mit geeigneten Methoden und Werkzeugen Modelle analysieren, auswählen und gezielt optimieren.

**Lehrinhalte:**

In dieser Veranstaltung werden wir uns im Hinblick auf maschinelles Lernen mit folgenden Themen beschäftigen:

- Daten- und Label-effizienz (self-supervised learning, semi-supervised learning, meta-learning, Daten-augmentierung und -generierung)
- Rechen-, Speicher und Energieeffizienz (Laufzeitoptimierung, Modellkompression, spezielle Modellarchitekturen)
- Robustheit (Angriffs- und Verteidigungsstrategien, Unsicherheitsabschätzungen, Multimodalität)
- Geometrisches Deep Learning
- Erklärbarkeit und Interpretierbarkeit (XAI, interpretierbare Modelle, post-hoc Interpretierbarkeit)

**Literatur:**

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. Deep Learning (Adaptive Computation and Machine Learning). The MIT Press, 2017.

P. Warden, D. Situnayake; TinyML; O'Reilly Media; 2019.

S. Russel, P. Norvig; Artificial Intelligence: A Modern Approach; Prentice Hall International; 4th Edition; 2020

A. Koul, S. Ganju, M. Kasam; Practical Deep Learning for Cloud, Mobile, and Edge; O'Reilly Media; 2019

Aktuelle Forschungsliteratur aus dem Bereich des maschinellen Lernens.

# Praxisorientiertes Studienprojekt

# KI630

|                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Eduard Kromer</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dozent:</b>                         | Dozenten der Fakultät Informatik                                                                                                                                                                                      |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Angebot:</b>                        | im sechsten Studiensemester                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | Programmieren I, Software Engineering I, Grundlagen der Informatik                                                                                                                                                    |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | Zulassung erfolgt bei bestandener Prüfung in Programmieren I oder Programmieren II                                                                                                                                    |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 5                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 60 Stunden nicht ständig betreute Projektarbeit im Labor<br>90 Stunden eigenverantwortliches Arbeiten am Projekt                                                                                                      |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 4 SWS nicht ständig betreute Projektarbeit im Labor<br>Eigenverantwortliches Arbeiten der Studierenden in Teams von einer kritischen Größe, so dass das Auftreten typischer Schnittstellenprobleme gewährleistet ist. |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben.                                                                                |

## Qualifikationsziele und Inhalte:

### Qualifikationsziele:

Die Studierenden kennen die Problematik der Erstellung komplexer Systeme. Sie können die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens anwenden und wissen, wie man eigenverantwortlich dem Studiengang entsprechende Projekte durchführt. Sie haben Teamarbeit trainiert und Kenntnisse in der Abschätzung des Umfangs von Projekten sowie in Management und Kontrolle von Projekten erworben. Sie sind in der Lage, fachübergreifende Kenntnisse anzuwenden und Arbeitsergebnisse zu präsentieren.

### Lehrinhalte:

Die Lehrenden der Fakultät Informatik bieten den Studierenden per Aushang Projektthemen mit einer kurzen Beschreibung zur Auswahl an. Teams von Studenten können selbst ein Projekt vorschlagen, dafür müssen Sie einen Betreuungsdozenten finden. Die Studenten werden von dem ausgebenden Dozenten regelmäßig fachlich betreut.

Projekte im Rahmen des Moduls "Unternehmerische Kompetenzen" (Campus Company) können ebenfalls anerkannt werden, sofern das Thema des Projekts zum Studiengang passt.

### Literatur:

Siehe Projektbeschreibungen.

## Seminar

KI640

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Eduard Kromer</b>                                                                                                         |
| <b>Dozent:</b>                         | Dozenten der Fakultät Informatik                                                                                                       |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                |
| <b>Angebot:</b>                        | im sechsten Studiensemester                                                                                                            |
| <b>Dauer:</b>                          | ein Semester                                                                                                                           |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | Kenntnisse aus den ersten sechs Semestern des Bachelor-Studiums oder vergleichbare Kenntnisse                                          |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                      |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 3                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 30 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>60 Stunden Selbststudium                                                                       |
| <b>Lehrformen:</b>                     | 45 Minuten fachliche Präsentationen durch die Studierenden und anschließende Diskussionen.                                             |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden sind in der Lage sich ein komplexes fachliches Thema aus der Literatur selbstständig zu erarbeiten. Sie können das Thema in einem fachlichen Vortrag unter Zuhilfenahme moderner Medien präsentieren und mit einem technisch versierten Publikum eine Diskussion über die Präsentations-Inhalte führen. Die Studierenden sind in der Lage, selbstständig wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen.

**Lehrinhalte:**

Aktuelle Themen aus dem Fachgebiet der künstlichen Intelligenz.

**Literatur:**

Aktuelle Veröffentlichungen aus dem Fachgebiet der künstlichen Intelligenz.

## Fachbezogenes Wahlpflichtmodul I, II

## KI6xx

|                                        |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Eduard Kromer</b>                                                                                                                               |
| <b>Dozent:</b>                         | Dozenten der Fakultät Informatik                                                                                                                             |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                                                     |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                                                  |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                                      |
| <b>Angebot:</b>                        | im sechsten Studiensemester (Sommersemester). Vor Beginn des Sommersemesters wird eine Liste der angebotenen Fächer mit ihren Beschreibungen veröffentlicht. |
| <b>Dauer:</b>                          | je ein Semester                                                                                                                                              |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | Erster Studienabschnitt oder vergleichbare Kenntnisse                                                                                                        |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                                            |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | jeweils 5                                                                                                                                                    |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | jeweils 60 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>jeweils 90 Stunden Selbststudium                                                                             |
| <b>Lehrformen:</b>                     | Modulspezifisch                                                                                                                                              |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Leistungsnachweise und Prüfungen werden in den individuellen Modulbeschreibungen festgelegt.                                                                 |

### Qualifikationsziele und Inhalte:

#### Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind mit ausgewählten, fachbezogenen Wissensgebieten oder erweiterten Fertigkeiten in speziellen Anwendungen, die der individuellen Vorbereitung auf die berufliche Praxis dienen, vertraut

#### Lehrinhalte:

Siehe individuelle Fachbeschreibungen

#### Literatur:

Siehe individuelle Fachbeschreibungen

## Bachelor-Arbeit

KI710

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Eduard Kromer</b>                                                                                                         |
| <b>Dozent:</b>                         | Hauptamtliche Dozenten der Fakultät Informatik                                                                                         |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                               |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                            |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch oder Englisch                                                                                                                  |
| <b>Angebot:</b>                        | Nach Ableistung des praktischen Semesters                                                                                              |
| <b>Dauer:</b>                          | Fünf Monate                                                                                                                            |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | -                                                                                                                                      |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | Erfolgreiche Ableistung des praktischen Studienseesters (Modul KI510/KI520).                                                           |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | 12                                                                                                                                     |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | 360 Stunden selbstständige Arbeit                                                                                                      |
| <b>Lehrformen:</b>                     | Selbstständiges Arbeiten                                                                                                               |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Prüfung gemäß der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung. Prüfungsform wird hochschulweit im Studien- und Prüfungsplan bekanntgegeben. |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden können ein etwas größeres, aber zeitlich klar begrenztes, praxisbezogenes Informatik-Thema mit Fokus auf künstliche Intelligenz eigenständig und wissenschaftlich bearbeiten. Sie sind in der Lage, Problemstellungen und deren Lösungen schriftlich darzustellen und mündlich zu präsentieren.

**Lehrinhalte:**

Abhängig vom Thema der Arbeit

**Literatur:**

Abhängig vom Thema der Arbeit

## Fachbezogenes Wahlpflichtmodul III, IV und V

KI7xx

|                                        |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulverantwortlicher:</b>          | <b>Prof. Dr. Eduard Kromer</b>                                                                                                                              |
| <b>Dozent:</b>                         | Dozenten der Fakultät Informatik                                                                                                                            |
| <b>Studiengang:</b>                    | Bachelor                                                                                                                                                    |
| <b>Modultyp:</b>                       | Pflichtfach                                                                                                                                                 |
| <b>Sprache:</b>                        | Deutsch                                                                                                                                                     |
| <b>Angebot:</b>                        | im siebten Studiensemester (Wintersemester). Vor Beginn des Wintersemesters wird eine Liste der angebotenen Fächer mit ihren Beschreibungen veröffentlicht. |
| <b>Dauer:</b>                          | je ein Semester                                                                                                                                             |
| <b>Vorkenntnisse:</b>                  | Erster Studienabschnitt oder vergleichbare Kenntnisse                                                                                                       |
| <b>Voraussetzungen:</b>                | -                                                                                                                                                           |
| <b>Leistungspunkte:</b>                | jeweils 5                                                                                                                                                   |
| <b>Arbeitsaufwand:</b>                 | jeweils 60 Stunden Präsenzzeit im Unterricht<br>jeweils 90 Stunden Selbststudium                                                                            |
| <b>Lehrformen:</b>                     | Modulspezifisch                                                                                                                                             |
| <b>Leistungsnachweise und Prüfung:</b> | Leistungsnachweise und Prüfungen werden in den individuellen Modulbeschreibungen festgelegt.                                                                |

**Qualifikationsziele und Inhalte:****Qualifikationsziele:**

Die Studierenden sind mit ausgewählten, fachbezogenen Wissensgebieten oder erweiterten Fertigkeiten in speziellen Anwendungen, die der individuellen Vorbereitung auf die berufliche Praxis dienen, vertraut

**Lehrinhalte:**

Siehe individuelle Fachbeschreibungen

**Literatur:**

Siehe individuelle Fachbeschreibungen